

Rahul Rawat

rahulrawat2r@gmail.com · 015563603340 · linkedin.com/in/rahulrawat2r · github.com/rahulrawat20022002 · Mannheim, Deutschland

12. August 2026

Mercedes-Benz AG

Personalabteilung

Bewerbung: Masterarbeit Learning Dexterous Robot Manipulation from Human Demonstrations

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bewerbe ich mich fuer die Masterarbeit im Team AI Research Physical AI zum Thema Learning Dexterous Robot Manipulation from Human Demonstrations am Mercedes-Benz Werk Sindelfingen mit Startdatum 1. Oktober 2026. Als Masterstudent der Data Science and Analytics an der SRH Heidelberg mit Sitz in Mannheim interessiert mich besonders der Zusammenhang zwischen Demonstrationsdaten, Teleoperationsverfahren und der Generalisierungsfahigkeit moderner Robot Learning Systeme, weil ich in meinen bisherigen Projekten wiederholt die Bruecke zwischen Datenqualitaet, Modellwahl und ehrlicher Evaluation geschlagen habe.

Bei eRay GmbH habe ich waehrend einer sechsmonatigen Zusammenarbeit mit der SRH Hochschule Heidelberg eine rekursive Zeitreihen Pipeline fuer vier Wasserqualitaets Indikatoren geliefert, sechs Modelle Ridge, Gradient Boosting, LightGBM, XGBoost, CatBoost und Prophet direkt verglichen und mich fuer CatBoost Multi Quantil Regression mit asymmetrischen 80 Prozent Vorhersageintervallen entschieden. Die September Evaluation wurde belastbar gemacht mit einem 3 Pass Outlier System, dem Ausschluss von 5 spaerlichen Sensoren plus 3 zeitgleichen Proxies und einer rollenden z-score Kontrolle, was einen ehrlichen R Quadrat Wert von 0,86 bei geloestem Sauerstoff und 0,81 bei pH freilegte. Genau diese disziplinierte Untersuchung des Einflusses von Datenqualitaet auf die Modellleistung ist in Ihrer Arbeit gefragt.

In meinem Multi Agent RAG Projekt habe ich einen JudgeAgent implementiert, der Antworten auf 5 Dimensionen im JSON Modus bei Temperatur 0 bewertet, und Self Preference Bias eliminiert, indem der Judge Qwen2.5 14B bewusst auf einem anderen lokalen Modell als der Generator Mistral 7B laeuft. Zusaetzlich habe ich einen EvalAgent gebaut, der 5 Retrieval Metriken und 4 Generation Metriken pro Sprache in JSON und Markdown Reports liefert. Diese Systematik im Aufbau von Evaluations- und Benchmarking Rahmen kann ich direkt in ein Benchmark fuer Imitation Learning Baselines und Vision Language Action Fine Tuning einbringen.

Ich arbeite sicher in Python, PyTorch und Linux und habe erste Erfahrung mit Deep Learning Frameworks aus meiner Bachelorarbeit zur Diabetes Praediktion und aus dem Multi Agent RAG Projekt. Ich habe die NVIDIA Building LLM Applications With Prompt Engineering, AWS Academy Cloud Foundations und Google Data Analytics Zertifikate abgelegt und wurde als Finalist des USAII Global AI Hackathon 2026 auf Graduate Level ausgezeichnet. Mein Deutschniveau ist B1 in Bearbeitung, Englisch spreche ich fliessend. Ich kann fuer die Masterarbeit ab dem 1. Oktober 2026 in Sindelfingen einsteigen und den Standort gut aus Mannheim erreichen. Gerne bespreche ich meinen Beitrag zum Team Physical AI in einem persoenlichen Gespraech.

Mit freundlichen Grüßen,

Rahul Rawat